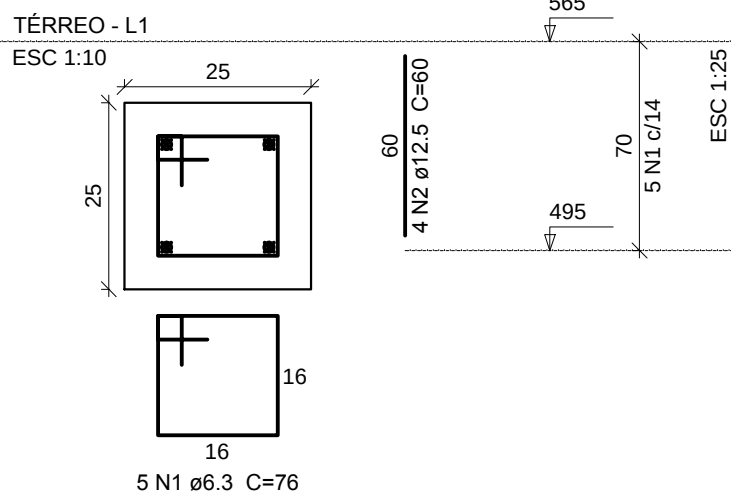
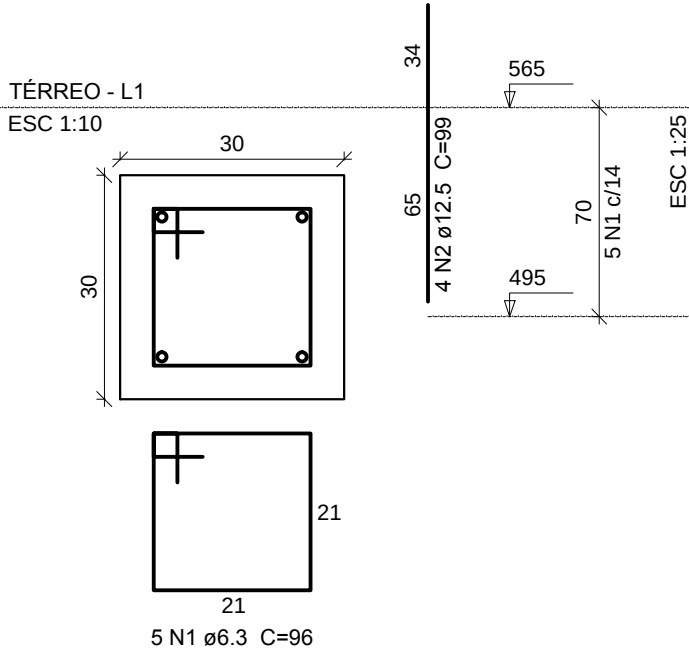


SE1=SE2=SE3=SE4=SE5=SE6=SE7=SE8



P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21
=P22=P23=P24



Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
8xE1 24xP1	CA50	1	6.3	40	76	3040
	CA50	2	12.5	32	60	1920
	CA50	1	6.3	120	96	11520
	CA50	2	12.5	96	99	9504

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	145.6	35.6
	12.5	114.3	110.1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	145.7		

Volume de concreto (C-30) = 1.86 m³
Área de forma = 25.76 m²

Relação do aço

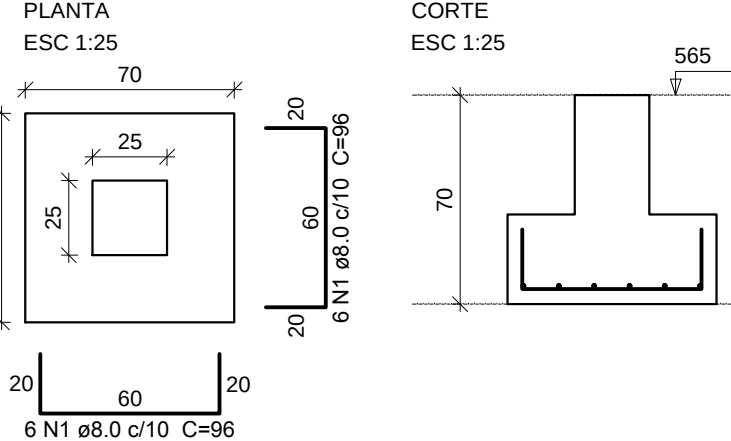
ELEMENTO	AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
11xS1	CA50	1	8.0	198	126	24948
6xS10	CA50	1	8.0	120	136	16320
9xS12	CA50	1	8.0	144	116	16704
6xSE1	CA50	1	8.0	72	96	6912

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	648.9	256
PESO TOTAL (kg)			
CA50	256		

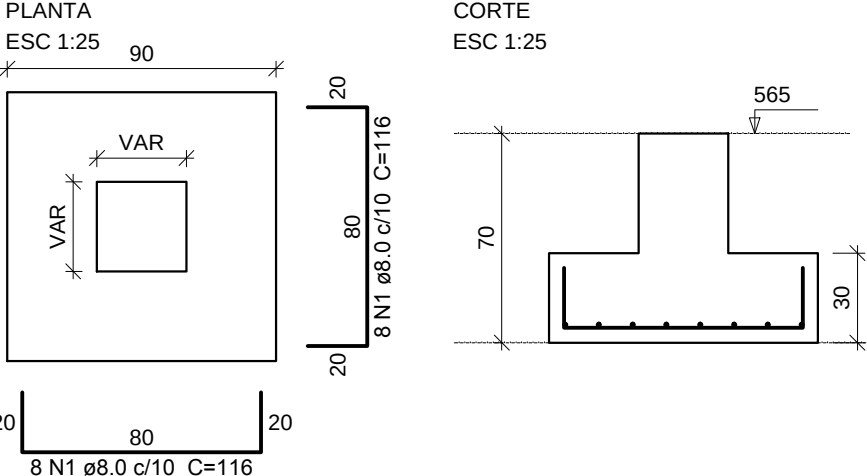
Volume de concreto (C-30) = 8.55 m³
Área de forma = 35.88 m²

SE1=SE2=SE3=SE5=SE6=SE7



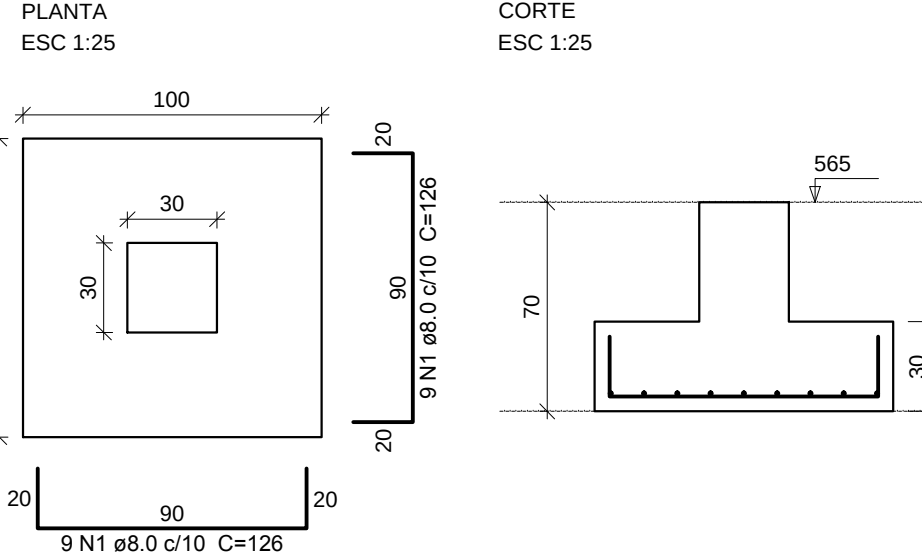
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

S7=S8=S12=S13=S14=S15=S18=SE4=SE8



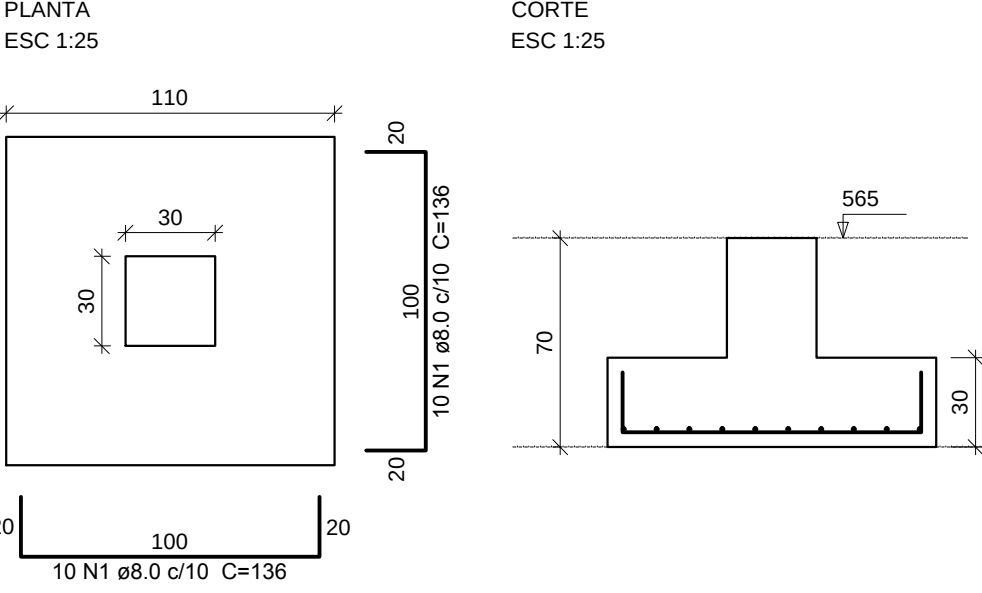
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

S1=S2=S6=S11=S16=S17=S19=S20=S21=S22
=S24



Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

S3=S4=S5=S9=S10=S23



Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1800.00 kgf/m³

DETALHE DE DOBRA DO AÇO
S/ESC.

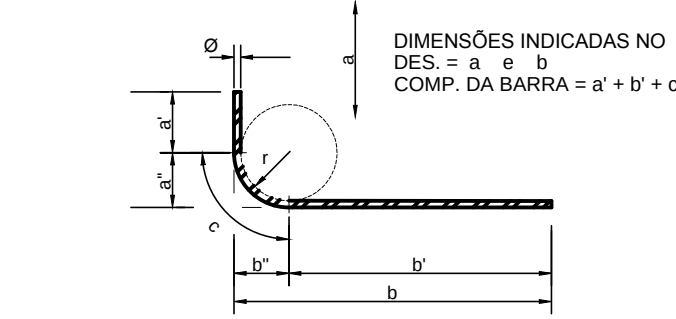


TABELA DOS RAIOS DE DOBRAMENTO									
Ø (mm)	6.0	8.0	10	12.5	16	20	25		
r (mm)	15	20	25	35	40	80	100		
c (mm)	14	19	24	28	38	70	90		

NOTAS

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

- CONCRETO: SAPATAS, VIGAS BALDRAMES E PILARES EM CONCRETO CLASSE C30 QUE NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DEVE APRESENTAR, PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL IV (NBR 6119:2007):
 - fck = 30 MPa (300 kgf/cm²) ou maior
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m³
 - FATOR ÁGUA/CIMENTO = 0.45 (ou menor)
 - MASSA ESPECÍFICA APARENTE = 2400 kg/m³ (ou menor)
 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28.7 GPa (ou maior) PARA TENSÃO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
 - DIÂMETRO MÁX. DO AGREGADO GRAUÍDO = 19mm (Brita 1)

CURA

- PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS

AÇO

- RESISTÊNCIAS:
 - CA50A fyk = 500MPa
 - CA60B fyk = 600MPa
- COBRIMENTO DA ARMADURA:
 - 5.0 cm SAPATAS
 - 4.5 cm VIGAS E PILARES

OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NÃO OBEDECEREM ESSA ESPECIFICAÇÃO ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMAÇÕES.

EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE:

- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: IV;
- AGRESSIVIDADE: MUITO FORTE;
- CLASSIFICAÇÃO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA EFEITO DE PROJETO: RESPINGOS DE MARE;
- RISCO DE DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA: ELEVADO

NORMAS NBR 12655 - SET2006

ESTA NORMA É APLICÁVEL A CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NA OBRA, ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS E COMPONENTES ESTRUTURAIS PRÉ-FABRICADOS PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ENGENHARIA. O CONCRETO PODE SER MISTURADO NA OBRA, PRÉ-MISTURADO OU PRODUZIDO EM USINA DE PRÉ-MOLDADOS.

ESTA NORMA SE APLICA A CONCRETOS NORMAIS, PESADOS OU LEVES.

UNIDADE DAS DIMENSÕES

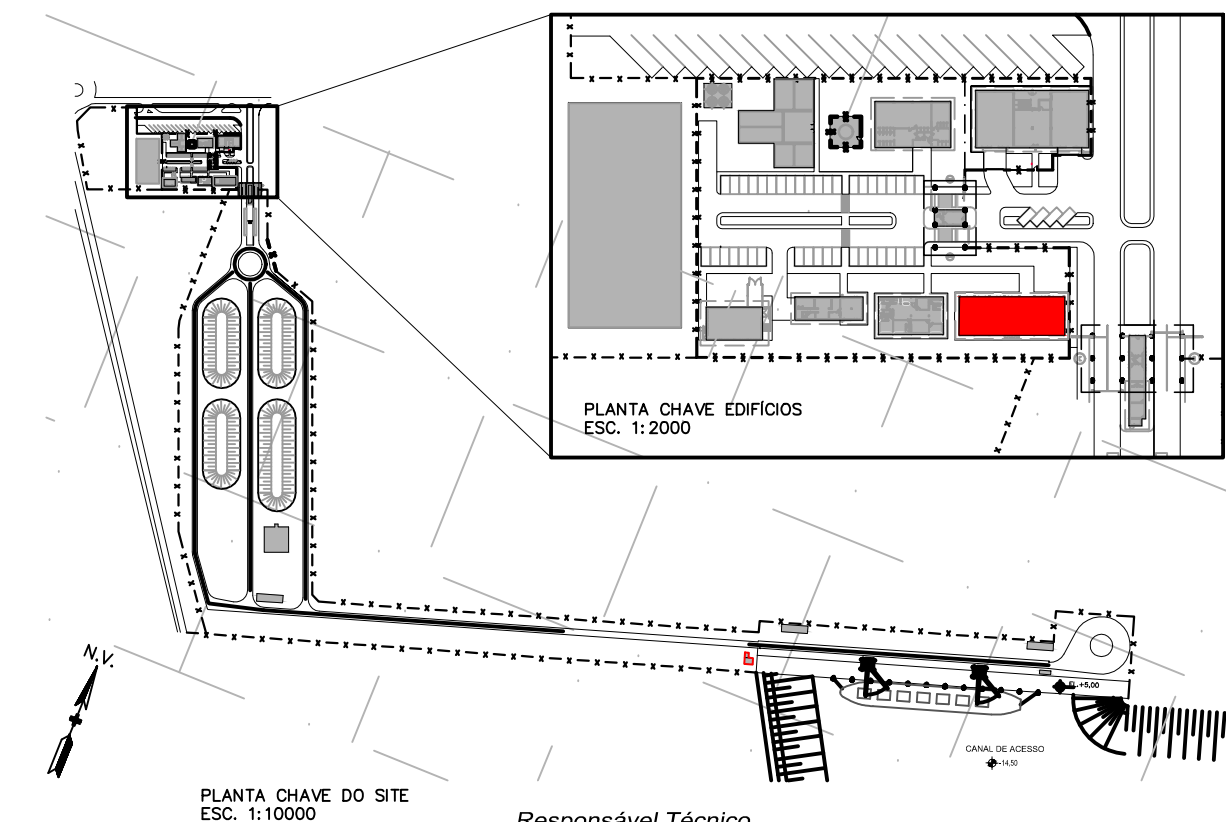
- NÍVEIS, CORTES E DIMENSÕES EM CENTRÍMETROS.
- AS ELEVACÕES INDICADAS REFEREM-SE AO ZERO DNM.
 - EL. DNM = EL. IBGE + 0.836 m.
- COORDENADAS PLANAS UTM DATUM SAD 69.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

ACU-3.DES-2.3100-15-EGS-013-R00

LEGENDA

PLANTA CHAVE



PLANTA CHAVE DO SITE
ESC. 1:10000

Responsável Técnico

Clyto Cunha Filho

CREA : 45.388 - D - RJ

REV.	DATA	TIPO	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
A	19/03/15	E	EGS	PARA CONSTRUÇÃO
O	20/01/15	B	EGS	EMISSION PARA COMENTÁRIOS

EMISSIONS			
TIPO DE EMISSION	(A) PRELIMINAR (B) P/COMENTÁRIOS (C) P/CONHECIMENTO	(D) P/COTAÇÃO (E) P/CONSTRUÇÃO (F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO (H) CANCELADO (I) APROVADO

PRUMO LOGÍSTICA GLOBAL		AQU OPERAÇÕES PORTUARIAS S/A	
engesique		PORTO DO AQU – PROJETO EXECUTIVO INSTALAÇÕES ONSHORE – CIVIL T2 – TERMINAL DE MÚLTIPLO USO –TMULT – FASE I O4–EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO ARMAÇÃO DAS SAPATAS E ARRANQUES	
RESPONSÁVEL	DATA	VERIF.	APROV.
PROJ. ENG.ALEXANDRE	16/01/15	DES. WANDERSON	19/01/15
VERIF. ENG.REINALDO	20/01/15	APROV. ENG.CLYTO	20/01/15
ESCALA INDICADA		No. PROJ. AQU-3.DES-2.3100-11-EGS-052	
		REV. A	
		FORMATO A1	